

用数据报,则需要 15 字节的头,但不要求路由器表空间。每 10^6 字节每一跳的传输容量成本是 1 美分。非常快速的路由器内存可以按每字节 1 美分购买,按两年损耗折旧,假设每周有 40h 业务时间。统计意义上的平均会话运行时间为 1000s,共传输 200 个数据包。数据包平均要求 4 跳。问采用哪个实现更便宜? 便宜多少?

3. 证明图 5-10(b)中所示的无穷计数问题可以这样解决: 让路由器把每个目标的输出链路和成本加入它们的距离向量中。比如,在图 5-10(a)中,节点 C 不仅通告一条到 A 的路径,距离为 2,而且它也指明了这条路径通过节点 B。请给出在每个距离向量交换以后,直至所有路由器都认识到 A 不再可达时,从所有路由器到 A 的距离。

4. 考虑图 5-12(a)中的网络。使用距离向量路由算法,路由器 D 刚刚收到下列链路状态数据包: 来自 A 的(B:5,E:4),来自 B 的(A:4,C:1,F:5),来自 C 的(B:3,D:4,E:3),来自 E 的(A:2,C:2,F:2),来自 F 的(B:1,D:2,E:3)。从 D 到 C 和 F 的链路的成本分别是 3 和 4。请给出 D 的新路由表,并给出使用的输出线路和成本。

5. 考虑图 5-7 中的网络,但是忽略线路上的权值。假设它使用泛洪作为路由算法。设从 A 发送到 D 的一个数据包的最大跳数为 3,请列出它走过的所有路径,同时说明它消耗的带宽相当于多少跳。

6. 给出一个简单的启发式算法,找出一个网络中从指定源到指定目标之间的两条路径,要求这两条路径在失去任何一条通信线路的情况下都能够幸免于难(假设存在这样的两条路径)。可以认为路由器足够可靠,因此不必考虑路由器崩溃的可能性。

7. 考虑图 5-12(a)中的网络。使用距离向量路由算法,路由器 C 刚刚收到下列距离向量: 来自 B 的(5, 0, 8, 12, 6, 2),来自 D 的(16, 12, 6, 0, 9, 10),来自 E 的(7, 6, 3, 9, 0, 4)。从 C 到 B、D 和 E 的链路成本分别为 6、3 和 5。请给出 C 的新路由表,并给出使用的输出线路和成本。

8. 说明路由、转发和交换这三者的区别。

9. 在图 5-13 中,每一行上的两组 ACF 位布尔或(OR)的结果是 111。这仅仅是一种偶然情况,还是在所有情况下对于所有网络都成立?

10. 一个有 4800 台路由器的网络采用了层次路由。对于 3 层结构来说,应该选择多大的区域和簇才能将路由表的尺寸降低到最小? 一个好的起点是假设这样的方案接近最优: 有 k 个簇,每个簇有 k 个区域,每个区域有 k 台路由器。这意味着 k 大约是 4800 的立方根(约等于 16)。用试错的方法给出这 3 个参数在 16 附近的各种组合。

11. 在正文中提到,当一台移动主机不在家乡网络时,发送至它本地 LAN 的数据包将被该 LAN 上的家乡代理截获。针对一个 IEEE 802.3 LAN 上的 IP 网络,请问家乡代理如何完成这样的截获工作?

12. 考虑图 5-6 中的网络。若使用以下方法,从 B 发出的一次广播将生成多少个数据包?

(a) 逆向路径转发。

(b) 汇集树。

13. 考虑图 5-15(a)中的网络。想象在 F 和 G 之间加入一条新的线路,但是图 5-15(b)中的汇集树仍然不变。请问此时图 5-15(c)有什么变化?

14. 考虑两台主机通过一台路由器连接的情况。当这两台主机和路由器都使用了流控

制,但没有采用拥塞控制机制时,拥塞会如何发生?当它们使用了拥塞控制机制,但没有使用流控制机制时,接收方会如何被淹没?

15. 在内部采用虚电路的网络中,可能采用这样一种拥塞控制机制:路由器推迟确认收到的数据包,直到它知道沿着虚电路的最后一次传输已经被成功接收,并且它有一个空闲缓冲区。为了简单起见,假定路由器使用了停-等式协议,并且每条虚电路的每个方向都有一个专用的缓冲区。如果传输一个数据包(数据或者确认)需要 T 秒,在路径上有 n 台路由器,那么数据包被递交给目标主机的速率是多少?假设几乎没有传输错误,并且从主机到路由器之间连接的速度为无限快,所以它不是一个瓶颈。

16. 一个数据报网络允许路由器在必要的时候丢弃数据包。路由器丢弃一个数据包的概率为 p 。请考虑这样的情形:源主机连接到源路由器,源路由器连接到目标路由器,然后目标路由器连接到目标主机。如果任何一台路由器丢掉了一个数据包,则源主机最终会超时,然后再重试发送。如果主机至路由器以及路由器至路由器之间的线路都是一跳,回答下列问题:

(a) 对于每次传输,数据包的平均跳数是多少?

(b) 数据包的平均传输次数是多少?

(c) 对于每个接收到的数据包,所需的平均跳数是多少?

17. 对于两个拥塞避免方法 ECN 和 RED,描述它们之间的两个主要区别。

18. 请解释大文件传输如何能够使游戏应用和小文件传输观察到延迟退化。

19. 上述问题的一个可能的解决方案涉及对文件传输流量进行整形,从而使它永远不会超过一个特定的速率。你决定对该流量进行整形,因而发送速率永远不会超过 20Mb/s。你应该用一个令牌桶还是一个漏桶实现这一整形(或者两者都无法工作)?该桶的排空速率应该是多少?

20. 一个发送方以 100Mb/s 的速率发送数据。如果要在 1s 以后自动地丢弃(监管)该发送方的流量,应该将令牌桶做成多大字节?

✓ 21. 一台计算机使用一个容量为 500MB 的令牌桶,速率为 5MB/s。当该桶包含 300MB 时,计算机每秒产生 15MB 的数据。请问它发送 1000MB 的数据要花多长时间?

22. 考虑图 5-29 中显示的数据包队列。如果中间的队列(而不是底部的队列)的权重为 2,那么,数据包的结束时间和输出顺序是什么?相同结束时间的数据包按字母顺序排列。

23. 想象这样一个流规范:最大数据包长度为 1000 字节,令牌桶速率为 10MB/s,令牌桶的大小为 1MB,最大传输速率为 50MB/s。请问一个突发流量在最大速度上可以持续多长时间?

24. 图 5-32 中的网络使用 RSVP 预留资源,主机 1 和主机 2 的多播生成树如图 5-32(b) 和图 5-32(c) 所示。假设主机 3 请求一条带宽为 2Mb/s 的信道用于接收主机 1 的流,以及一条带宽为 1Mb/s 的信道用于接收主机 2 的流;主机 4 请求一条带宽为 2Mb/s 的信道用于接收主机 1 的流;主机 5 请求一条带宽为 1Mb/s 的信道用于接收主机 2 的流。请问在路由器 A、B、C、E、H、K、J 和 L 上,总共需要为这些请求预留多少带宽?

✓ 25. 一台路由器每秒可以处理 200 万个数据包。提供给路由器的负载为每秒 150 万个数据包。如果从源到目标的路径上有 10 台路由器,请问路由器花在排队和服务上的时间为多少?

26. 考虑使用加速转发区分服务的用户。请问能否保证加速型数据包比常规数据包的延迟更短? 为什么能, 或者为什么不能?

✓ 27. 假设主机 A 与路由器 R1 连接, R1 又与另一台路由器 R2 连接, R2 与主机 B 连接。假设一个要发给主机 B 的 TCP 消息被传递给主机 A 上的 IP 代码, 该消息包含了 900 字节的数据和 20 字节的 TCP 头。请写出在这 3 条链路上传输的每个数据包中 IP 头的总长度、标识符、DF、MF 和段偏移字段值。假定链路 A-R1 可以支持的最大帧长为 1024 字节, 其中包括 14 字节的帧头; 链路 R1-R2 可以支持的最大帧长为 512 字节, 其中包括 8 字节的帧头; 链路 R2-B 可以支持的最大帧长为 512 字节, 其中包括 12 字节的帧头。

28. 一台路由器往外发送大量的 IP 数据包, 这些数据包每个的总长度(数据+头)为 1024 字节。假设这些数据包的生存期为 10s, 路由器运行的最大线速度达到多少才不会发生 IP 数据包的 ID 编号空间重绕的危险?

29. 一个 IP 数据包使用了严格源路由选项, 现在它必须被分段。你认为该选项是应该被复制到每个段中, 还是只需放到第一个段中? 请解释你的答案。

30. 假定最初的时候 B 类地址的网络部分不是使用 16 位, 而是使用 20 位, 那么将有多少个 B 类网络?

31. 一个 IP 地址的十六进制表示为 C22F1582, 请将它转换成点分十进制表示。

32. 两个支持 IPv6 的设备要跨越 Internet 进行通信。不幸的是, 这两个设备之间的路径中包含了一个尚未部署 IPv6 的网络。请设计一种方法让两个设备能够通信。

33. Internet 上一个网络的子网掩码为 255.255.240.0。请问它最多能够处理多少台主机?

34. 虽然 IP 地址与特定的网络绑定, 但以太网地址却不是。请说明以太网地址为什么不与网络绑定。

35. 从 198.16.0.0 开始有大量连续的 IP 地址可用。假设 4 个组织 A、B、C 和 D 按照顺序依次申请 4000、2000、4000 和 8000 个地址。对于每一个申请, 请用 w.x.y.z/s 的表示法写出分配的第一个 IP 地址、最后一个 IP 地址以及掩码。

✓ 36. 一台路由器刚刚接收到以下新的 IP 地址: 57.6.96.0/21、57.6.104.0/21、57.6.112.0/21 和 57.6.120.0/21。如果所有这些地址都使用同一条输出线路, 那么, 它们可以被聚合吗? 如果可以, 它们可以被聚合到哪个地址上? 如果不可以, 为什么?

37. 29.18.0.0~29.18.128.255 的一组 IP 地址已经被聚合到 29.18.0.0/17。然而, 这里有一个空闲地址块, 即 29.18.60.0~29.18.63.255 的 1024 个地址还没有被分配。现在这个空闲地址块要被分配给一台使用不同输出线路的主机。请问是否有必要先把聚合地址分割成几块, 然后把新的地址块加入路由表中, 再来看是否可以重新聚合? 如果没有必要这样做, 那该怎么办呢?

38. 考虑 3 台路由器 A、B 和 C。路由器 A 通告了到地址范围 37.62.5.0/24、37.62.2.0/23 和 37.62.128.0/17 的路径。路由器 B 通告了到地址范围 37.61.63.0/24 和 37.62.64.0/18 的路径。这两台路由器都将这些地址范围进行了聚合, 再将结果通告给路由器 C。如果 C 的路由表只包含这两个聚合的地址范围, 请证明结果得到的是不正确的路由行为。为了避免这样的情况发生, 路由器该怎么做?

39. 许多公司采取这样的策略: 通过两台或者多台路由器将公司连接到 Internet, 从而